



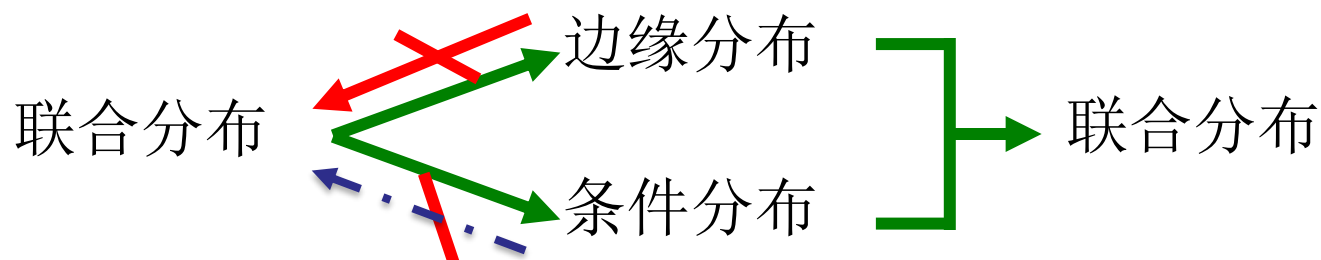
Chpt.3 Multi-Dimensional Random Variables and Their Distributions

第三章 多维随机变量及其分布

上节回顾1



	分布函数	离散型的分布律	连续性的密度函数
联合分布	$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$	$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots$	$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv$
边缘分布	$F_X(x) = F(x, +\infty)$	$P(X = x_i) = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = p_i, i = 1, 2, \dots$	$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy$
条件分布		$P(Y = y_j X = x_i) = \frac{p_{ij}}{p_i}$	$f_{Y X}(y x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$





思考： 设 (X,Y) 的联合密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} (1 + \sin x \sin y) \quad -\infty < x, y < +\infty$$

求边缘分布.



设 (X,Y) 的联合密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} (1 + \sin x \sin y) \quad -\infty < x, y < +\infty$$

求边缘分布.

$$f_x(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \sin x \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sin y e^{-\frac{y^2}{2}} dy$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$$

$$f_y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2}$$

奇函数在对称区间上的积分为0

因此 X, Y 都服从标准正态分布 $N(0,1)$, 但联合分布不是正态的.

思考题



设有一件工作需要甲乙两人接力完成，完成时间不能超过30分钟。设甲先干了 X 分钟，再由乙完成，加起来共用 Y 分钟。若

$X \sim U(0, 30)$ ，在 $X=x$ 条件下， $Y \sim U(x, 30)$ 。

- (1) 求 (X, Y) 的联合概率密度及条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$;
- (2) 当已知两人共花了25分钟完成工作时，求甲的工作时间不超过10分钟的概率。

$$P(X \leq 10 | Y = 25)$$

9



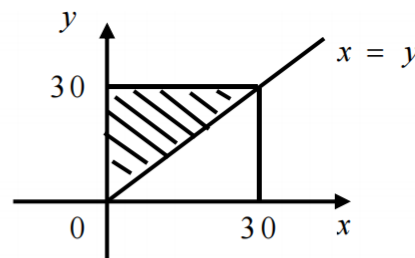
解: (1) 已知 $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{30}, & 0 < x < 30 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

当 x 为 $(0, 30)$ 上一固定值时, $f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{30-x}, & x < y < 30 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

$$f(x, y) = f_X(x)f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{30(30-x)}, & 0 < x < y < 30 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx$$



$$= \begin{cases} \int_0^y \frac{1}{30(30-x)} dx = \frac{1}{30} \ln \frac{30}{(30-y)}, & 0 < y < 30 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

当 $0 < y < 30$ 时,

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{1}{(30-x) \ln \frac{30}{(30-y)}}, & 0 < x < y \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



(2) 已得：当 $0 < y < 30$ 时，

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{1}{(30-x) \ln \frac{30}{(30-y)}}, & 0 < x < y \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$P(X \leq 10|Y = 25) = \int_0^{10} f_{X|Y}(x|25) dx$$

$$= \int_0^{10} \frac{1}{(30-x) \ln 6} dx = \frac{\ln 30 - \ln 20}{\ln 6} \approx 0.2263$$

上节回顾2



$$Z = X + Y \quad f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y) dy$$

特别的，当随机变量(X,Y)相互独立时， $Z=X+Y$ ，

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx$$

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y) f_Y(y) dy$$

也就是说，当X,Y相互独立时， $X+Y$ 的密度函数就是 **X的密度函数** 与 **Y的密度函数** 的**卷积**

思考题

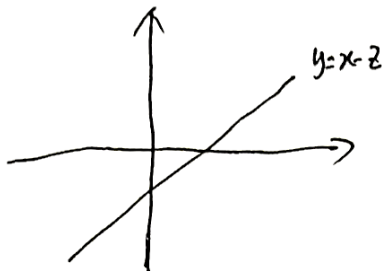


$$Z = X - Y \quad f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, x-z) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z+y, y) dy$$

$$Z = X - Y$$

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) \\ = P(X - Y \leq z)$$

$$= \iint_{x-y \leq z} f(x, y) dx dy$$



$$(\text{第一中}) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{y+z} f(x, y) dx \right] dy$$

$$\text{令 } t = x - y, \quad x = t + y, \quad dx = dt$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^z f(t+y, y) dt \right] dy$$

$$= \int_{-\infty}^z \underbrace{\left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(t+y, y) dy \right]}_{Z \text{ 的密度函数}} dt$$

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z+y, y) dy$$

$$(\text{第二中}) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{x-z}^{+\infty} f(x, y) dy \right] dx$$

$$\text{令 } t = -(y-x), \quad y = x-t, \quad dy = -dt$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^z f(x, x-t) dt \right] dx$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^z f(x, x-t) dt \right] dx$$

$$= \int_{-\infty}^z \underbrace{\left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, x-t) dx \right]}_{Z \text{ 的密度函数}} dt$$

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, x-z) dx$$



3.5 多维随机变量函数的分布

如果 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 有联合概率密度 $f_X(x_1, \dots, x_n)$ ，则

$$F_Y(y_1, y_2, \dots, y_m) = \int \cdots \int_c f_X(x_1, \dots, x_n) dx_1 \cdots dx_n = \int \cdots \int_c f_X(x_1, \dots, x_n) dc$$

这就归结为求解一类曲面积分的 n 重积分的问题。

下面就一些具体的函数形式求解。

[一] $Z = X + Y$

[二] $Z = X / Y$

[三] $Z = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$

$$Z = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

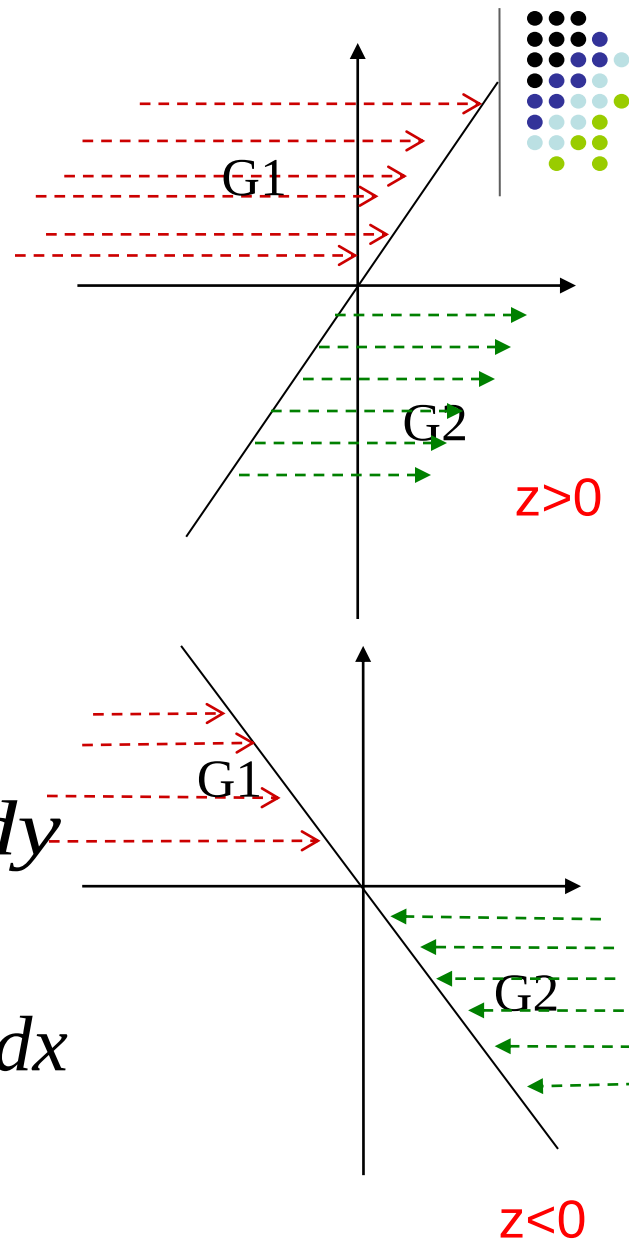
[二] $Z=X/Y$ 讨论连续型

思路：先求分布函数 $F_z(z)$, 再求概率密度 $f_z(z)$

$$\begin{aligned} F_z(z) &= P\left(\frac{X}{Y} \leq z\right) \\ &= \iint_{\frac{x}{y} \leq z} f(x, y) dx dy \\ &= \iint_{G_1} f(x, y) dx dy + \iint_{G_2} f(x, y) dx dy \\ &= \int_0^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{zy} f(x, y) dx + \int_{-\infty}^0 dy \int_{zy}^{+\infty} f(x, y) dx \end{aligned}$$



$$u = x / y$$



[二] $Z=X/Y$



$$F_z(z) = \int_0^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{zy} f(x, y) dx + \int_{-\infty}^0 dy \int_{zy}^{+\infty} f(x, y) dx$$

↓ $u = x/y$

交换dx与dy的顺序，为了凑z为积分上限的定义

$$= \int_{-\infty}^z du \int_0^{+\infty} yf(yu, y) dy + \int_z^{-\infty} du \int_{-\infty}^0 yf(yu, y) dy$$

第二部分 $y < 0$

换元必换限，
上限对上限，下限对下限

$$= \int_{-\infty}^z du \int_0^{+\infty} yf(yu, y) dy - \int_z^{-\infty} du \int_{-\infty}^0 yf(yu, y) dy$$

$$= \int_{-\infty}^z \left[\int_{-\infty}^{+\infty} |y| f(yu, y) dy \right] du$$

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f(yz, y) dy$$

注意：密度函数不为负

思考题



设 (X,Y) 的联合概率密度为 $f(x,y)$,
求 $Z=XY$ 的密度函数。



[三] 次序量的分布（极值分布*）

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布，联合分布函数 $F(x_1, \dots, x_n)$.
把 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 每取一组值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 都按大小次序排列，所得随机变量 $X_1^*, X_2^*, \dots, X_n^*$ 称为次序统计量 (order statistic), 它们满足

$$X_1^* \leq X_2^* \leq \dots \leq X_n^*$$

因此

$$X_1^* = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$$

$$X_n^* = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$$



$$Z = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

$$F_Z(z) = P(\max(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq z) \quad \text{有序序列}$$

$$= P(X_1 \leq z, X_2 \leq z, \dots, X_n \leq z) \quad \text{无序序列}$$

$$= F(z, z, \dots, z)$$

如果 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立, 则有

$$F_Z(z) = F_{X_1}(z) \cdots F_{X_n}(z)$$

如果 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, X_i 的分布函数为 $F_X(x)$

$$F_Z(z) = [F_X(z)]^n$$



$$Z = \min(X_1, \dots, X_n)$$

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(\min(X_1, \dots, X_n) \leq z) \\ &= 1 - P(\min(X_1, \dots, X_n) \geq z) \\ &= 1 - P(X_1 \geq z, \dots, X_n \geq z) \end{aligned}$$

如果 $X_1, \dots, X_n$ 独立, 则有

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= 1 - P(X_1 \geq z)P(X_2 \geq z) \cdots P(X_n \geq z) \\ &= 1 - [1 - P(X_1 \leq z)] \cdots [1 - P(X_n \leq z)] \\ &= 1 - [1 - F_{X_1}(z)] \cdots [1 - F_{X_n}(z)] \end{aligned}$$

对于多个随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 如有独立同分布 $F_X(x)$, 则

$$F_Z(z) = 1 - [1 - F_X(z)]^n$$

Example (pp.100, 例4)



设系统 L 由两个相互独立的子系统 L_1, L_2 链接而成, 连接的方式分别为 (1) 串联; (2) 并联; (3) 备用 (当系统之一损坏时, 另一个开始工作)。设 L_1, L_2 的寿命分别为 X, Y , 已知他们的概率密度分别服从指数分布

$$f_X(x) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \beta e^{-\beta y} & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases}$$

其中 $\alpha > 0, \beta > 0$ 。

求: 三种情况下, 系统寿命 L 的概率分布。

解:

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\alpha x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases} \quad F_Y(y) = \begin{cases} 1 - e^{-\beta y} & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases}$$



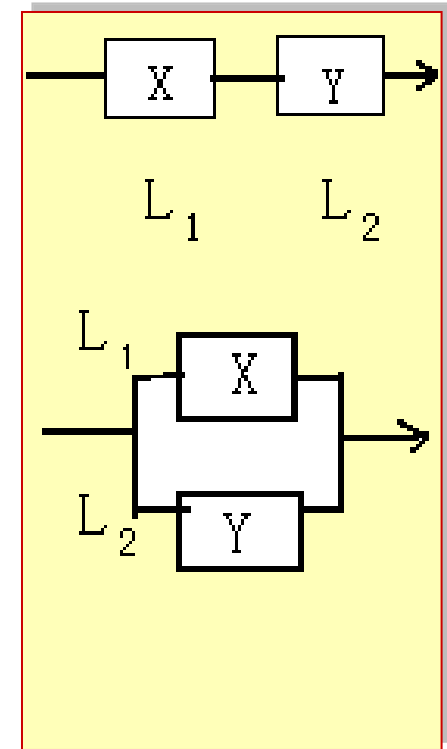
[1] 串联情况

$$Z = \min(X, Y)$$

$$F_{\min}(z) = 1 - [1 - F_x(z)][1 - F_y(z)]$$

$$= \begin{cases} 1 - e^{-(\alpha+\beta)z} & z > 0 \\ 0 & z \leq 0 \end{cases}$$

$$f_{\min}(z) = \begin{cases} (\alpha + \beta)e^{-(\alpha+\beta)z} & z > 0 \\ 0 & z \leq 0 \end{cases}$$





[2] 并联情况

$$Z = \max(X, Y)$$

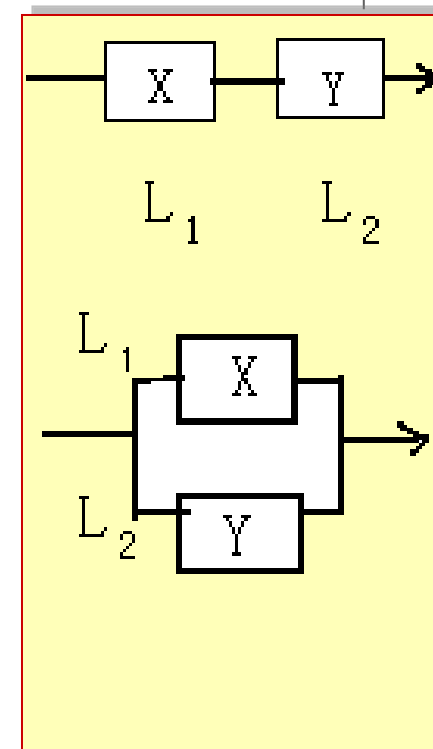
$$F_{\max}(z) = P(Z \leq z) = P(\max(X, Y) \leq z)$$

$$= P(X \leq z, Y \leq z)$$

$$= F_X(z)F_Y(z)$$

$$= \begin{cases} (1 - e^{-\alpha z})(1 - e^{-\beta z}) & z > 0 \\ 0 & z \leq 0 \end{cases}$$

$$f_{\max}(z) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha z} + \beta e^{-\beta z} - (\alpha + \beta)e^{-(\alpha + \beta)z} & z > 0 \\ 0 & z \leq 0 \end{cases}$$



$$Z = X + Y$$



$$f(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y)f_Y(y)dy$$

$$= \int_0^z f_X(z-y)f_Y(y)dy$$

$$= \int_0^z \alpha e^{-\alpha(z-y)} \beta e^{-\beta y} dy$$

$$= \alpha \beta e^{-\alpha z} \int_0^z e^{-(\beta-\alpha)y} dy = \frac{\alpha \beta}{\beta - \alpha} \left[e^{-\alpha z} - e^{-\beta z} \right]$$

$$f(z) = \begin{cases} \frac{\alpha \beta}{\beta - \alpha} \left[e^{-\alpha z} - e^{-\beta z} \right] & z > 0 \\ 0 & z \leq 0 \end{cases}$$



3.5.3 数理统计中几个重要分布

1. Γ 分布(伽马分布)

对于($\alpha > 0, \beta > 0$), 如果随机变量 X 的概率密度满足下式, 则称 X 服从参数 α, β 的伽玛分布, 记作 $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

其中

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} u^{\alpha-1} e^{-u} du$$

[定理] (Γ 分布的可加性) Γ 分布 $\Gamma(\alpha, \beta)$ 对第一个参数具有可加性:

若 X_1, X_2 相互独立, $X_1 \sim \Gamma(\alpha_1, \beta), X_2 \sim \Gamma(\alpha_2, \beta)$, 则

$$X_1 + X_2 \sim \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2, \beta)$$



证 由卷积公式求 $Z=X+Y$ 的密度：当 $z<0$ 时, $f_z(z)=0$ ； 当 $z>0$ 时,

$$\begin{aligned} f_z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X_1}(x) f_{X_2}(z-x) dx \\ &= \int_0^z \frac{1}{\beta^{\alpha_1} \Gamma(\alpha_1)} x^{\alpha_1-1} e^{-x/\beta} \frac{1}{\beta^{\alpha_2} \Gamma(\alpha_2)} (z-x)^{\alpha_2-1} e^{-(z-x)/\beta} dx \\ &= \frac{e^{-z/\beta}}{\beta^{\alpha_1+\alpha_2} \Gamma(\alpha_1) \Gamma(\alpha_2)} \int_0^z x^{\alpha_1-1} (z-x)^{\alpha_2-1} dx \\ &\quad \downarrow \text{ } x=zt \\ &= \frac{e^{-z/\beta}}{\beta^{\alpha_1+\alpha_2} \Gamma(\alpha_1) \Gamma(\alpha_2)} \int_0^1 z^{\alpha_1-1} t^{\alpha_1-1} (1-t)^{\alpha_2-1} z^{\alpha_2-1} z dt \\ &= \frac{z^{\alpha_1+\alpha_2-1} e^{-z/\beta}}{\beta^{\alpha_1+\alpha_2} \Gamma(\alpha_1) \Gamma(\alpha_2)} \int_0^1 t^{\alpha_1-1} (1-t)^{\alpha_2-1} dt \end{aligned}$$



$$= \frac{z^{\alpha_1 + \alpha_2 - 1} e^{-z/\beta}}{\beta^{\alpha_1 + \alpha_2} \Gamma(\alpha_1) \Gamma(\alpha_2)} \int_0^1 t^{\alpha_1 - 1} (1 - t)^{\alpha_2 - 1} dt$$

贝塔函数的定义及性质 $B(P, Q) = \int_0^1 x^{P-1} (1 - x)^{Q-1} dx$

$$B(P, Q) = \frac{\Gamma(P) \Gamma(Q)}{\Gamma(P + Q)}$$

$$= \frac{z^{\alpha_1 + \alpha_2 - 1} e^{-z/\beta}}{\beta^{\alpha_1 + \alpha_2} \Gamma(\alpha_1) \Gamma(\alpha_2)} B(\alpha_1, \alpha_2)$$

$$= \frac{z^{\alpha_1 + \alpha_2 - 1} e^{-z/\beta}}{\beta^{\alpha_1 + \alpha_2} \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2)}$$

所以 $X_1 + X_2 \sim \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2, \beta)$



[1] 当 $a=1$ 时, $\Gamma(1, \beta)$ 为指数分布.

$$\text{此时 } \Gamma(1) = \int_0^{+\infty} u^{1-1} e^{-u} du = 1$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\beta^\alpha \Gamma(a)} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta} = \frac{1}{\beta} e^{-x/\beta} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

[2] 另一特殊情况是 $\Gamma\left(\frac{n}{2}, 2\right)$

称 $\Gamma\left(\frac{n}{2}, 2\right)$ 为参数为 n 的 χ^2 分布, 记为 $X \sim \chi^2(n)$



2. χ^2 分布(卡方分布)

称 $\Gamma\left(\frac{n}{2}, 2\right)$ 为 $\chi^2(n)$ 分布, 其中称 n 为它的自由度(DOF, degree of freedom). 它的密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

[定理] χ^2 分布具有可加性, 也就是说, 设 $X_1 \sim \chi^2(n_1)$, $X_2 \sim \chi^2(n_2)$, 则 $X_1 + X_2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$

χ^2 分布是特殊的 Γ 分布, 第二个参数相同(都为2), 由 Γ 分布对第一参数的可加性即得 χ^2 分布的可加性.



[定理] 若 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 都服从 $N(0,1)$, 则

$$Y = X_1^2 + \dots + X_n^2 \sim \chi^2(n)$$

证 记 $Y_i = X_i^2 (i = 1, 2, \dots, n)$, 由 $\{X_i\}$ 相互独立, 可知 $\{Y_i\}$ 相互独立. 直接算得 Y_i 的密度,

$$f_{Y_i}(y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} y^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{y}{2}} & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases}$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} u^{-1/2} e^{-u} du \stackrel{t=\sqrt{2u}}{=} \sqrt{2} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \sqrt{\pi}$$



$$f_{Y_i}(y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} y^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{y}{2}} & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{2^{1/2} \Gamma(1/2)} y^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{y}{2}} & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases}$$

故 $Y_i \sim \Gamma(\frac{1}{2}, 2) \sim \chi^2(1)$

再由 $\chi^2(1)$ 分布的可加性质, 知道 $X_1^2 + \cdots + X_n^2 \sim \chi^2(n)$

上述定理显示了 χ^2 分布的本质属性, χ^2 分布中的自由度 n 即是 $X_1^2 + \cdots + X_n^2$ 中独立标准正态分布变量 X_i 的个数.

题目分享



南开大学

作业纸

系别_____ 班级_____ 姓名 张朝阳 第_____ 页

总结常见题型：

分享两种大题型，第一种关于二维随机变量及其分布。

第二种关于一维随机变量及其分布。

一. 设随机变量 (X, Y) 满足 $f(x, y) = \begin{cases} A e^{-(x+y)} & 0 < x < y \\ 0 & \text{else} \end{cases}$ 为联合概率分布：

试求 ① $f_X(x)$ 与 $f_Y(y)$ ② $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$ ③ 判断 X 与 Y 是否独立

④ 试求 $P\{X+Y \leq \frac{1}{2}\}$ ⑤ 试求 $P\{Y \leq \frac{1}{2} | X \leq \frac{1}{2}\}$.

二. 数一 (2016). 设 X, Y 在 $D = \{(x, y) | 0 < x < 1, x^2 < y < \sqrt{x}\}$ 上服从均匀分布. 令 $U = \begin{cases} 1 & X \leq Y \\ 0 & X > Y \end{cases}$

(1) 求 (X, Y) 的联合概率密度. ② 问 U 与 X 是否独立.

③ 求 $Z = U + X$ 的分布函数.

本次课小调查2024

